

2026 年全国硕士研究生招生考试
数学（三）真题与解析

一、选择题

1. 曲线 $y = xe^{1/x}$ ()。

- A. 无水平渐近线, 无铅直渐近线 B. 有水平渐近线, 有铅直渐近线
C. 无水平渐近线, 有斜直渐近线 D. 有水平渐近线, 无铅直渐近线

答案: C

解析: 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时,

$$e^{1/x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

所以

$$xe^{1/x} = x + 1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (xe^{1/x} - (x+1)) = 0,$$

曲线有斜渐近线 $y = x + 1$ 。同时 $x \rightarrow \pm\infty$ 时函数不趋于常数, 所以无水平渐近线。

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 为非零常数) 确定, 则 ()。

- A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$ B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$
C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$ D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

答案: A

解析: 令 $E = e^{y+az}$ 。对 x 求偏导:

$$1 - az_x - aEz_x = 0, \quad a(1+E)z_x = 1.$$

对 y 求偏导:

$$-az_y - E(1+az_y) = 0, \quad a(1+E)z_y = -E.$$

两式相减得

$$z_x - z_y = \frac{1+E}{a(1+E)} = \frac{1}{a}.$$

3. 已知函数

$$f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt,$$

$f(x)$ 的反函数为 $g(x)$, 则 ()。

$$\begin{aligned} \text{A. } g(0) &= 1, g'(0) = \frac{3e}{2} \\ \text{C. } g(1) &= 0, g'(0) = \frac{3e}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. } g(0) &= 1, g'(0) = \frac{2}{3e} \\ \text{D. } g(1) &= 0, g'(0) = \frac{2}{3e} \end{aligned}$$

答案：B

解析：因为

$$f(1) = \int_1^1 \frac{e^t}{1+t^2} dt = 0,$$

所以反函数满足 $g(0) = 1$ 。再求

$$f'(x) = \frac{e^{x^3}}{1+x^6} \cdot 3x^2,$$

因此

$$f'(1) = \frac{3e}{2}.$$

反函数求导公式给出

$$g'(0) = \frac{1}{f'(g(0))} = \frac{1}{f'(1)} = \frac{2}{3e}.$$

4. 设 t 时刻某证券交易单价为 $p(t)$ ，某机构持有该证券份额为 $q(t)$ ，若在 $t \in [0, T]$ 持续购入一定份额该证券，则这些证券的平均购入价格为（ ）。

$$\begin{aligned} \text{A. } & \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \\ \text{B. } & \frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) dt \\ \text{C. } & \frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt \\ \text{D. } & \frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt \end{aligned}$$

答案：D

解析：在 $[t, t+dt]$ 内买入的份额约为 $dq = q'(t)dt$ ，花费约为 $p(t)dq = p(t)q'(t)dt$ 。总花费为

$$\int_0^T p(t) q'(t) dt,$$

总买入份额为 $q(T) - q(0)$ 。平均购入价格等于总花费除以总份额，故选 D。

5. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix},$$

若存在矩阵 B 满足 $AB = C$ ，则（ ）。

A. $a = -1, b = -1$

B. $a = 2, b = 2$

C. $a = -1, b = 2$

D. $a = 2, b = -1$

答案: A

解析: 存在 B 使 $AB = C$, 等价于 C 的每一列都能由 A 的列向量线性表示。

对第一列 $(2, 1, 1, a)^T$, 设

$$A \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}.$$

由第二行得 $w = 1$, 由第一行得 $u = 1$, 由第三行得 $1 + v + 3 = 1$, 故 $v = -3$, 于是第四行给出

$$a = u + v + w = 1 - 3 + 1 = -1.$$

对第二列 $(0, 1, 1, b)^T$, 同理得 $w = 1, u = -1, v = -1$, 因此

$$b = u + v + w = -1 - 1 + 1 = -1.$$

6. 设 A 为 3 阶非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A^* = -2A$, 则 $A^2 = (\quad)$ 。

A. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

答案: D

解析: 因为 $A^* = -2A$ 且 $A \neq O$, 可知 $|A| \neq 0$. 否则若 $|A| = 0$, 则由 $AA^* = |A|E = O$ 得 $A^2 = O$, 并会导致 $A^* = O$, 进而 $A = O$, 矛盾。

对 3 阶矩阵有

$$|A^*| = |A|^2.$$

又

$$|A^*| = |-2A| = (-2)^3|A| = -8|A|.$$

因 $|A| \neq 0$, 故 $|A| = -8$ 。由

$$AA^* = |A|E$$

以及 $A^* = -2A$, 得

$$-2A^2 = -8E,$$

所以

$$A^2 = 4E.$$

7. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$, 且 $A \neq B$, 则下列结论错误的是 ()。

A. $(A - B)^3 = O$

B. $A - B$ 只有零特征值

C. A, B 不能都是对角矩阵

D. $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量

答案: D

解析: 由

$$AB + BA = A^2 + B^2$$

得

$$(A - B)^2 = A^2 - AB - BA + B^2 = O.$$

记 $N = A - B$ 。因为 $A \neq B$, 所以 $N \neq O$, 且 $N^2 = O$ 。

于是 $N^3 = O$, A 正确; 若 λ 是 N 的特征值, 则 λ^2 是 N^2 的特征值, 因此 $\lambda^2 = 0$, 即 $\lambda = 0$, B 正确。

若 A, B 都是对角矩阵, 则 $N = A - B$ 也是对角矩阵。对角矩阵 N 满足 $N^2 = O$ 只能推出 $N = O$, 与 $A \neq B$ 矛盾, 所以 C 正确。

对 3 阶非零矩阵 N , 由 $N^2 = O$ 得 $\text{Im } N \subset \ker N$, 从而 $\text{rank } N = 1$, $\dim \ker N = 2$ 。因此 N 有两个线性无关的特征向量, 而不是一个, D 错误。

8. 已知随机变量 X 和 Y 独立同分布, 且 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

则 $P(XY \leq 1) = ()$ 。

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{6}$

答案: B

解析: 先求分布函数。对 $x > 0$,

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{(1+t)^2} dt = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

由独立性,

$$P(XY \leq 1) = \int_0^{+\infty} P\left(Y \leq \frac{1}{x}\right) f_X(x) dx.$$

而

$$P\left(Y \leq \frac{1}{x}\right) = F\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x+1}.$$

所以

$$P(XY \leq 1) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x+1} \cdot \frac{1}{(x+1)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^3} = \frac{1}{2}.$$

9. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为 ().

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$
C. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $\frac{1}{2}$

答案: C

解析: 由题意

$$E(X) = 0, \quad D(X) = 1, \quad E(Y) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad D(Y) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

先算协方差:

$$\text{Cov}(XY, X+Y) = E[XY(X+Y)] - E(XY)E(X+Y).$$

因为 X, Y 独立且 $E(X) = 0$, 有 $E(XY) = 0$ 。又

$$E[XY(X+Y)] = E(X^2Y) + E(XY^2) = E(X^2)E(Y) + E(X)E(Y^2) = 1.$$

故协方差为 1。

再算方差:

$$D(XY) = E(X^2Y^2) = E(X^2)E(Y^2).$$

其中

$$E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2},$$

所以 $D(XY) = \frac{3}{2}$ 。并且

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) = \frac{3}{2}.$$

因此相关系数为

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}.$$

10. 设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X = k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则对于任意的正整数 m, n , 有 ()。

- A. $P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > m\}$
- B. $P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > n\}$
- C. $P\{X > m + n \mid X > m\} > P\{X > m\}$
- D. $P\{X > m + n \mid X > m\} > P\{X > n\}$

答案: D

解析: 尾概率为

$$P\{X > r\} = \sum_{k=r+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^{r+1}} + \frac{1}{2 \cdot 3^r}.$$

记

$$A = \frac{1}{2^{m+1}}, \quad B = \frac{1}{2 \cdot 3^m}.$$

则

$$P\{X > m + n \mid X > m\} = \frac{A2^{-n} + B3^{-n}}{A + B}.$$

这是 2^{-n} 与 3^{-n} 的加权平均, 且

$$\frac{A}{B} = \left(\frac{3}{2} \right)^m > 1,$$

所以 2^{-n} 的权重大于 $\frac{1}{2}$ 。由于 $2^{-n} > 3^{-n}$,

$$P\{X > m + n \mid X > m\} > \frac{1}{2}(2^{-n} + 3^{-n}) = P\{X > n\}.$$

二、填空题

11. $\int_0^1 x(x-1) \left(x - \frac{1}{2} \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: 0

解析: 展开得

$$x(x-1) \left(x - \frac{1}{2} \right) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x.$$

因此

$$\int_0^1 \left(x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x \right) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0.$$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: 1

解析: 因为 $\frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$, 原式为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \sin x}.$$

又

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

所以分子为 $x^2 + o(x^2)$, 分母为 $x^2 + o(x^2)$, 极限为 1。

13. 设 p 为常数, 若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$$

收敛, 则 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $0 < p < 2$

解析: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\arctan x \sim x$, 所以

$$\frac{\arctan x}{x^p(x+1)} \sim x^{1-p}.$$

在 0 附近收敛要求 $1-p > -1$, 即 $p < 2$ 。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 且 $x^p(x+1) \sim x^{p+1}$, 所以被积函数相当于常数倍的 $x^{-(p+1)}$ 。

在无穷远处收敛要求 $p+1 > 1$, 即 $p > 0$ 。综上

$$0 < p < 2.$$

14. 微分方程 $y'' - 2y' = e^x$ 满足 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $y = e^{2x} - e^x + 1$

解析: 令 $v = y'$, 则

$$v' - 2v = e^x.$$

设特解为 $v = Ae^x$, 代入得 $A - 2A = 1$, 故 $A = -1$ 。所以

$$v = y' = Ce^{2x} - e^x.$$

由 $y'(0) = 1$ 得 $C - 1 = 1$, 即 $C = 2$ 。于是

$$y' = 2e^{2x} - e^x.$$

积分得

$$y = e^{2x} - e^x + C_1.$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C_1 = 1$, 故

$$y = e^{2x} - e^x + 1.$$

15. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix},$$

二次型 $\mathbf{x}^T A A^T \mathbf{x}$ 的规范形为 y_1^2 , 则 $a+b =$ _____。

答案: 2

解析: AA^T 的秩等于 A 的秩。二次型 $\mathbf{x}^T A A^T \mathbf{x}$ 的规范形为 y_1^2 , 说明秩为 1, 故矩阵 A 的两行线性相关。

设第二行是第一行的 k 倍:

$$(a+2, 3, -3a) = k(1, b, -1).$$

由第一、三分量得

$$k = a+2, \quad k = 3a.$$

因而 $a+2 = 3a$, 得 $a = 1$, 进而 $k = 3$ 。由第二分量 $3 = kb = 3b$, 得 $b = 1$ 。故

$$a+b = 2.$$

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布, 且 X 与 $Y-X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____。

答案: 4

解析: 令 $Z = Y - X$, 则 Z 与 X 独立, 且

$$E(Z) = E(Y) - E(X) = 3 - 1 = 2.$$

于是

$$E(XY) = E[X(X+Z)] = E(X^2) + E(XZ).$$

对 $X \sim P(1)$, 有 $E(X) = 1$, $D(X) = 1$, 所以

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2.$$

又 $E(XZ) = E(X)E(Z) = 2$, 故 $E(XY) = 4$ 。

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x) dx,$$

将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数。

解析: 记

$$C = \int_0^1 f(t) dt.$$

则

$$f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - C.$$

两边从 0 到 1 积分:

$$C = \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)^2} - C.$$

而

$$\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)^2} = \left. \frac{1}{2-x} \right|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

故

$$C = \frac{1}{2} - C, \quad C = \frac{1}{4}.$$

于是

$$f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \frac{1}{4}.$$

又

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1-x/2)^2}.$$

利用

$$\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)u^n, \quad |u| < 1,$$

取 $u = \frac{x}{2}$, 得

$$\frac{1}{(2-x)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{x}{2}\right)^n.$$

减去 $\frac{1}{4}$ 后, 常数项抵消, 所以

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} x^n, \quad |x| < 2.$$

18. 已知函数 $g(x)$ 连续,

$$f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt,$$

求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

解析: 当 $x \neq 0$ 时, 令 $u = xt$, 则 $dt = \frac{du}{x}$, 积分上限 $t = x^2$ 对应 $u = x^3$, 所以

$$f(x) = \frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) du.$$

于是

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) du + \frac{1}{x} \cdot g(x^3) \cdot 3x^2.$$

即

$$f'(x) = 3xg(x^3) - \frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) du, \quad x \neq 0.$$

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 0$, 故

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) du.$$

因为 g 连续,

$$\int_0^{x^3} g(u) du \sim g(0)x^3,$$

所以

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} g(0)x = 0.$$

再看 $x \neq 0$ 时的表达式, 当 $x \rightarrow 0$,

$$3xg(x^3) \rightarrow 0, \quad \frac{1}{x^2} \int_0^{x^3} g(u) du \sim g(0)x \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0),$$

故 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

19. 求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值。

解析: 一阶偏导为

$$f_x = e^x(2x^2 + 4x - y^2), \quad f_y = -2ye^x.$$

令 $f_x = f_y = 0$ 。由 $f_y = 0$ 得 $y = 0$; 代入 $f_x = 0$ 得

$$2x^2 + 4x = 2x(x + 2) = 0,$$

故驻点为 $(0, 0)$ 与 $(-2, 0)$ 。

二阶偏导为

$$f_{xx} = e^x(2x^2 + 8x + 4 - y^2), \quad f_{xy} = -2ye^x, \quad f_{yy} = -2e^x.$$

在 $(0, 0)$ 处, 判别式

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 4 \cdot (-2) - 0 = -8 < 0,$$

所以不是极值点。

在 $(-2, 0)$ 处,

$$f_{xx} = -4e^{-2}, \quad f_{yy} = -2e^{-2}, \quad f_{xy} = 0,$$

故

$$D = 8e^{-4} > 0, \quad f_{xx} < 0.$$

因此 $(-2, 0)$ 为极大值点, 极大值为

$$f(-2, 0) = 8e^{-2} = \frac{8}{e^2}.$$

无极小值。

20. 已知平面区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

计算二重积分

$$\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dx dy.$$

解析：先对 y 积分：

$$I = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dy.$$

对内层积分，令 $u = 1 + x^2 + y^2$ ，则

$$\int \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dy = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}}.$$

因此

$$\int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dy = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{2+x^2}}.$$

所以

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} - \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2+x^2}}.$$

于是

$$I = \ln(1+\sqrt{2}) - [\ln(1+\sqrt{3}) - \ln\sqrt{2}].$$

即

$$I = \ln \frac{\sqrt{2}(1+\sqrt{2})}{1+\sqrt{3}}.$$

21. 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $G = (\alpha_1, \alpha_2)$ 。

(1) 证明： α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组；

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$ ，并求 A^{10} 。

解析：若 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = 0$ ，看第二个分量得 $-c_2 = 0$ ，所以 $c_2 = 0$ ；再看第一个分量得 $c_1 + c_2 = 0$ ，所以 $c_1 = 0$ 。故 α_1, α_2 线性无关。

又

$$\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2.$$

因而 α_3, α_4 都可由 α_1, α_2 线性表示，所以 α_1, α_2 是极大线性无关组。

由各列的表示式，

$$A = GH, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

计算

$$HG = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = K.$$

因为 $A = GH$, 所以

$$A^{10} = G(HG)^9 H = GK^9 H.$$

而

$$K^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$$

22. 假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数。为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 $k (1 \leq k \leq n)$ 个元件失效时停止。

(1) 若 $k = 1$, 失效元件的寿命记为 T 。

(i) 求 T 的概率密度;

(ii) 确定 a , 使 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$ 。

(2) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] \right\},$$

求 θ 的最大似然估计值。

解析: (1) 单个元件寿命 X 的生存函数为

$$P\{X > t\} = e^{-t/\theta}, \quad t > 0.$$

当 $k = 1$ 时, T 是 n 个寿命的最小值。因此

$$P\{T > t\} = P\{X_1 > t, \dots, X_n > t\} = e^{-nt/\theta}.$$

所以 T 的概率密度为

$$f_T(t) = \frac{n}{\theta} e^{-nt/\theta}, \quad t > 0.$$

于是

$$E(T) = \frac{\theta}{n}, \quad D(T) = \frac{\theta^2}{n^2}.$$

若 $\hat{\theta} = aT$ 无偏, 则

$$E(aT) = a \frac{\theta}{n} = \theta,$$

所以 $a = n$ 。因此

$$D(\hat{\theta}) = D(nT) = n^2 D(T) = \theta^2.$$

(2) 记

$$S = \sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k.$$

则

$$L(\theta) = \theta^{-k} e^{-S/\theta}.$$

取对数:

$$\ell(\theta) = -k \ln \theta - \frac{S}{\theta}.$$

求导:

$$\ell'(\theta) = -\frac{k}{\theta} + \frac{S}{\theta^2}.$$

令 $\ell'(\theta) = 0$, 得

$$\hat{\theta} = \frac{S}{k} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right].$$

这就是 θ 的最大似然估计值。